Chapter 6.3
Second Order Circuits

회로이론

HRI 연구실 김동한

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY

Contents

01 기본 회로 방정식

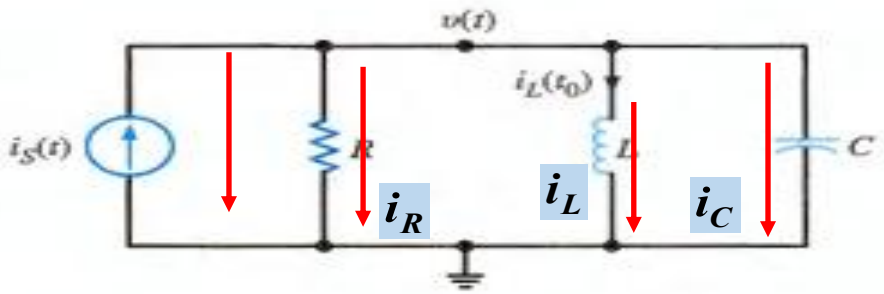
02 응답 방정식

03 회로망 응답

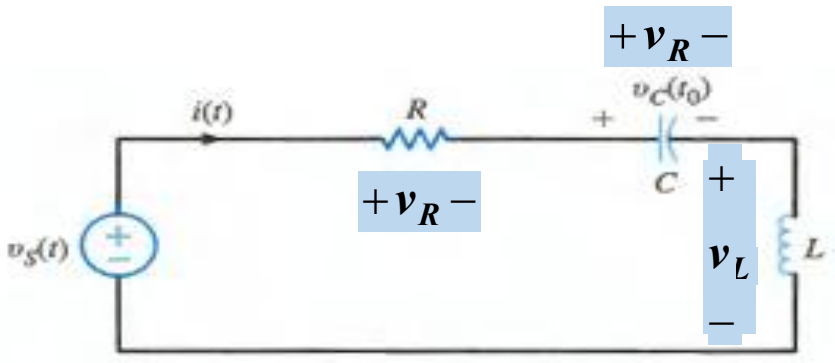
KYUNG HEE UNIVERSITY

기본 회로 방정식

기본 회로 방정식



(a)



(b)

- 단일 노드 쌍: KCL 사용

$$-i_s + i_R + i_L + i_c = 0$$

$$i_R = \frac{v(t)}{R};\quad i_L = \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} v(x)dx + i_L(t_0);\ i_c = C\frac{dv}{dt}(t)$$

$$\frac{v}{R} + \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} v(x)dx + i_L(t_0) + C\frac{dv}{dt}(t) = i_s$$

- **미분하면**

$$C\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{1}{R}\frac{dv}{dt} + \frac{v}{L} = \frac{di_s}{dt}$$

- 단일 루프: KVL 사용

$$-v_s + v_R + v_L + v_c = 0$$

$$v_R = Ri;\quad v_c = \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(x)dx + v_c(t_0);\ v_L = L\frac{di}{dt}(t)$$

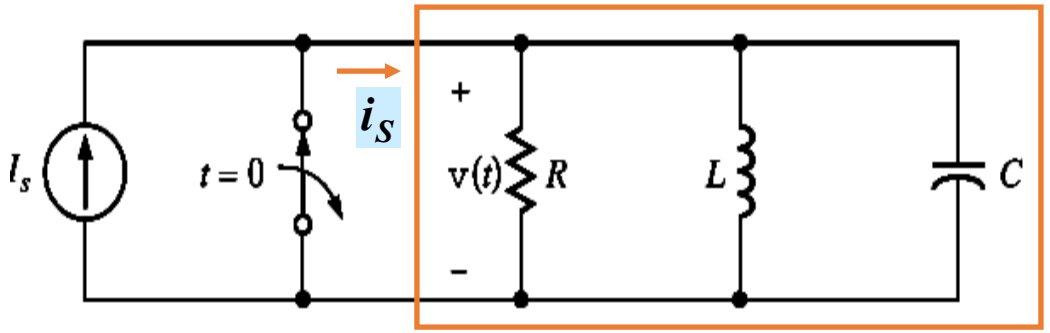
$$Ri + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(x)dx + v_c(t_0) + L\frac{di}{dt}(t) = v_s$$

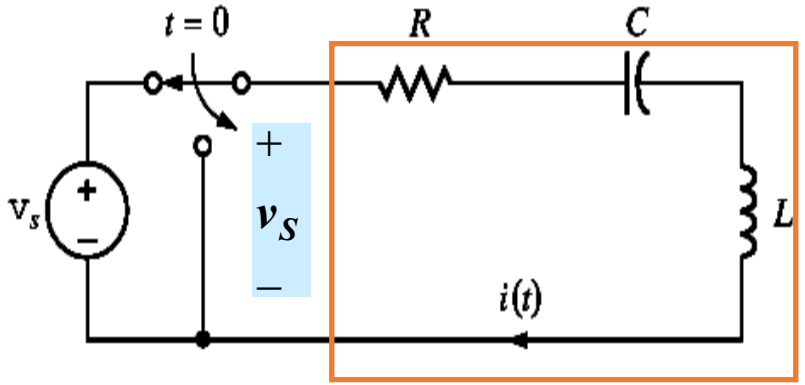
$$L\frac{d^2i}{dt^2} + R\frac{di}{dt} + \frac{i}{C} = \frac{dv_s}{dt}$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

기본 회로 방정식

v(t), i(t) 각각에 대한 미분방정식을 작성하라.





$$i_S(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ I_S & t>0\end{cases} \qquad \frac{di_S}{dt}(t)=0;\ t>0$$

$$v_S(t)=\begin{cases}V_S & t<0\\ 0 & t>0\end{cases} \qquad \frac{dv_S}{dt}(t)=0;\ t>0$$

RLC 병렬에 대한 모델

$$\boxed{C\frac{d^2v}{dt^2}+\frac{1}{R}\frac{dv}{dt}+\frac{v}{L}=\frac{di_s}{dt}}$$

$$C\frac{d^2v}{dt^2}+\frac{1}{R}\frac{dv}{dt}+\frac{v}{L}=0$$

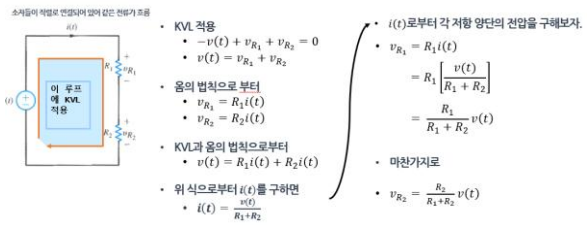
RLC 직렬에 대한 모델

$$\boxed{L\frac{d^2i}{dt^2}+R\frac{di}{dt}+\frac{i}{C}=\frac{dv_s}{dt}}$$

$$L\frac{d^2i}{dt^2}+R\frac{di}{dt}+\frac{i}{C}=0$$

응답 방정식

응답 방정식



- 배경: RLC 회로를 해석하여 얻은 2차 미분 방정식의 해를 구할수 있다.

- 일반적인 경우 다음과 같은 형태의 식

$$\frac{d^2x}{dt^2}(t) + a_1\frac{dx}{dt}(t) + a_2(t) = f(t)$$

- $\boldsymbol{x(t) = x_c(t)}$가 아래와 같은 동차 방정식 해이면

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + a_1\frac{dx(t)}{dt} + a_2x(t) = 0$$

$$x(t) = x_p(t) + x_c(t)$$

- 원래 식의 일반해가 된다.

$$\frac{d^2x}{dt^2}(t) + a_1\frac{dx}{dt}(t) + a_2(t) = f(t)$$

- 즉 $\boldsymbol{f(t) = A}$로 한정하면

$$x_p = \frac{A}{a_2} \Rightarrow \frac{dx_p}{dt} = \frac{d^2x_p}{dt^2} = 0 \Rightarrow a_2x_p = A$$

- 임의의 강제 함수(입력) $\boldsymbol{f(t) = A}$에 대해

$$x(t) = \frac{A}{a_2} + x_2(t)$$

다음페이지

응답 방정식

동차 방정식

- 동차 방정식의 해를 구해 보자.

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + a_1\frac{dx(t)}{dt} + a_2x(t) = 0$$

- 위식을 단순화를 시키면

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + 2\delta\omega_0\frac{dx(t)}{dt} + \omega_0^2x(t) = 0$$

$$a_1 = 2\delta\omega_{0,}\ a_2 = \omega_0^2$$

- 좌변이 모든 t에 대해 0이 되어야 한다.

- 1차 및 2차 미분했을때 같은 형태로 유지되기 위해서

$$x(t) = Ke^{st}$$

- 식에 대입하면

$$s^2Ke^{st} + 2\zeta\omega_0sKe^{st} + \omega_0^2Ke^{st} = 0$$

- 양변을 Ke^{st} 로 나누면 다음과 같은 겨과를 얻는다.

$$s^2 + 2\delta\omega_0s + \omega_0^2 = 0$$

다음페이지

KYUNG HEE UNIVERSITY

응답 방정식

동차 방정식

- 특성 방정식

$$s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2 = 0$$

- 2차 근의 공식을 활용

$$s = \frac{-2\varsigma\omega_0 \pm \sqrt{4\zeta^2\omega_0 - 4\omega_0^2}}{2}$$
$$= \varsigma\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

- 따라서 s의 두 개의 s_1과 s_2는 특성방정식에 만족한다.

$$s^2 + 2\delta\omega_0 s + \omega_0^2 = 0$$

$$s_1 = -\zeta\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

- 일반적으로 식의 보조해는 다음과 같은 형태를 갖는다.

$$x_c(t) = K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t}$$

응답 방정식

동차방정식

- CASE 1 :$\zeta > 1$ 인 경우 과제동

$$x_{c(t)} = K_1 e^{-\left(\zeta\omega_0 - \omega_0\sqrt{\varsigma^2-1}\right)t} + K_2 e^{-\left(\left(\zeta\omega_0 + \omega_0\sqrt{\varsigma^2-1}\right)\right)t}$$

=> 이식은 고유 응답이 2개의 감쇠 지수함수의 합이라는 것을 알려준다.

- CASE 2 : $\zeta < 1$ 인 경우 부족제동

$$s_1 = -\delta\omega_0 + j\omega_0\sqrt{1-\zeta^2} = -\sigma + j\omega_0$$
$$s_2 = -\delta\omega_0 - j\omega_0\sqrt{1-\zeta^2} = -\sigma - j\omega_0$$

- 여기서 $\boldsymbol{j = \sqrt{-1},\ \omega_d = w_0\sqrt{1-\zeta^2},\ \sigma = \zeta\omega_0}$ 이다.

- 따라서 고유진동수는 복소수이며, 고유 진동수는 다음과 같은 형태를 갖는다.

$$x_c(t) = e^{-\delta\omega_0 t}\left(A_1 \cos\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}\,t + A_2 \sin\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}\,t\right)$$

- CASE 3 : $\zeta = 1$ 인 경우 임계제동

$$s_1 = s_2 = -\zeta\omega_0$$

- 특정방성식이 중근을 가질 경우 일반해는

$$x_c(t) = B_1 e^{-\zeta\omega_0 t} + B_2 t e^{-\zeta\omega_0 t}$$

응답 방정식

≫ 추가학습

$$\frac{d^2x}{dt^2}(t) + 4\frac{dx}{dt}(t) + 4x(t) = 0$$

- **특성방정식**

$$s^2 + 4s + 4 = 0$$
$$\mathrm{s} = -2(\text{중근})$$

$$s^2 + 2\varsigma\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

$$\omega_n^2 = 4 \Rightarrow \ \omega_n = 2$$

$$2\varsigma\omega_n = 4 => \varsigma = 1$$

- **실수 중근**

임계 감쇠(3번 경우) 시스템

$$x(t) = (B_1 + B_2 t)e^{st}$$
$$x(t) = (B_1 + B_2 t)e^{-2t}$$

일반해를 구하라.

$$4\frac{d^2x}{dt^2}(t) + 8\frac{dx}{dt}(t) + 16x(t) = 0$$

- **2차 미분항의 계수로 나누면**

$$\frac{d^2x}{dt^2}(t) + 2\frac{dx}{dt}(t) + 4x(t) = 0$$

$$\omega_n^2 = 4 \Rightarrow \ \omega_n = 2$$
$$2\varsigma\omega_n = 2 => \varsigma = 0.5$$

$$s^2 + 2s + 4 = (s+1)^2 + 3 = 0$$
$$\Rightarrow s = -1 \pm j\sqrt{3}$$

- **공액 복소수 근**

저감쇠(2번 경우) 시스템

$$\sigma = \varsigma\omega_n = 1; \ \ \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\varsigma^2} = 2\sqrt{1-0.25} = \sqrt{3}$$

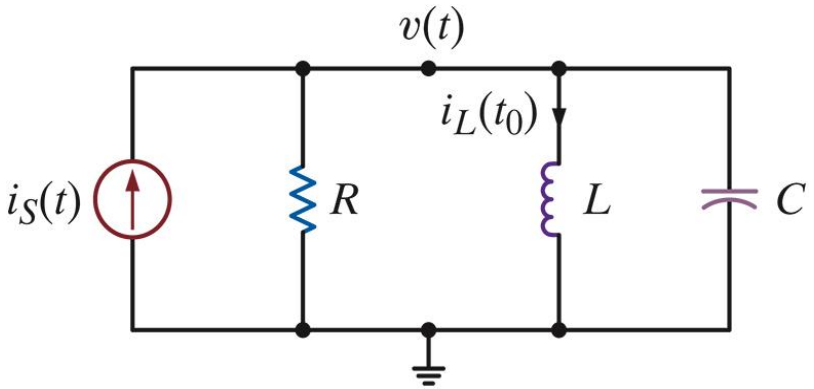
$$x(t) = e^{-\sigma t}(A_1\cos\omega_d t + A_2\sin\omega_d t)$$
$$x(t) = e^{-t}\left(A_1\cos\sqrt{3}t + A_2\sin\sqrt{3}t\right)$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

응답 방정식

>>추가학습

- $R = 1\Omega,\ L = 2\ H,\ C = 2\ F$를 갖는 RLC 병렬 회로에서 제동비와 비제동 고유 진동수를 구하라.



I. 병렬 RLC 회로에서 노드 전압 $v(t)$ 방정식

$$C\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{1}{R}\frac{dv}{dt} + \frac{v}{L} = 0$$

II . 양변을 2로 나누면

$$2\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{dv}{dt} + \frac{v}{2} = 0$$

$$\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{1}{2}\frac{dv}{dt} + \frac{v}{4} = 0$$

III. 특성방정식

$$s^2 + \frac{s}{2} + \frac{1}{4} = \left(s + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{3}{16} = 0$$

IIII. 표준 2차 시스템과 비교

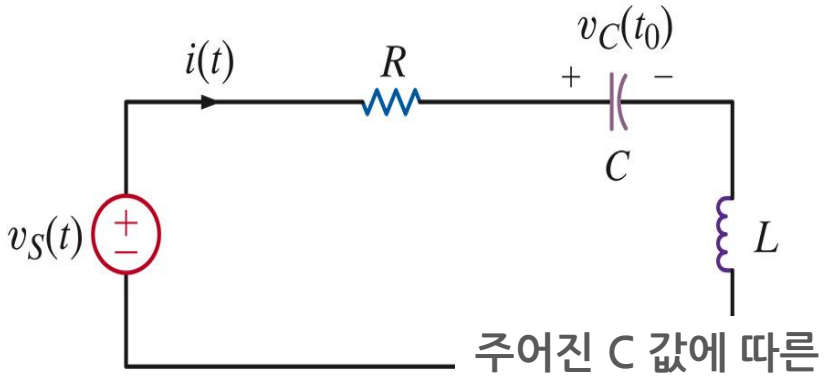
$$S^2 + 2\varsigma\omega_n S + \omega_n^2 = 0$$

$$\omega_n = \frac{1}{2};\ \varsigma\omega_n = \frac{1}{4} \Rightarrow \varsigma = 0.5rad/s$$

응답 방정식

>>추가학습

- $R = 2\Omega,\ L = 1H,\ C = 0.5F$ 를 갖는 RLC 직렬 회로에서 응답의 종류가 어떻게 되는지 구하라



주어진 C 값에 따른 응답의 분류

I. 동차 방정식

$$L\frac{d^2i}{dt^2} + R\frac{di}{dt} + \frac{i}{C} = 0$$

$$\frac{d^2i}{dt^2} + 2\frac{di}{dt} + \frac{i}{C} = 0$$

II. 표준 2차 형식과 비교해서 ω_n, ς 구하기

$$\frac{d^2i}{dt^2} + 2\varsigma\omega_n\frac{di}{dt} + \omega_n^2 i = 0$$

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{C}};\ 2\delta\omega_n = 2 \Rightarrow \varsigma = \sqrt{C}$$

III. 주어진 C값에 따른 응답 분류

$$\text{Discriminant} = 4 - \frac{4}{C}$$

C=0.5 부족제동
C=1.0 임계제동
C=2.0 과제동

회로망 응답

>> 상수구하기

- **정규화된 형태**

$$\frac{d^2x}{dt^2}(t) + 2\varsigma\omega_n\frac{dx}{dt}(t) + \omega_n^2 x(t) = A$$

$$x(t) = \frac{A}{\omega_n^2} + K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t}$$

$$x(t) = \frac{a}{\omega_n^2} + e^{-\varsigma\omega_n t}(A_1 \cos\omega_d t + A_2 \sin\omega_d t)$$

$$x(0+) - \frac{A}{\omega_n^2} = K_1 + K_2 \qquad x(0+) - \frac{A_2}{\omega_n^2} = A_1$$

$$\frac{dx}{dt}(0+) = s_1 K_1 + s_2 K_2 \qquad \frac{dx}{dt}(0+) = -V\omega_n A_1 + \omega_d A_2$$

$$x(t) = \frac{A}{\omega_n^2} + (B_1 + B_2 t)e^{-\varsigma\omega_n t}$$

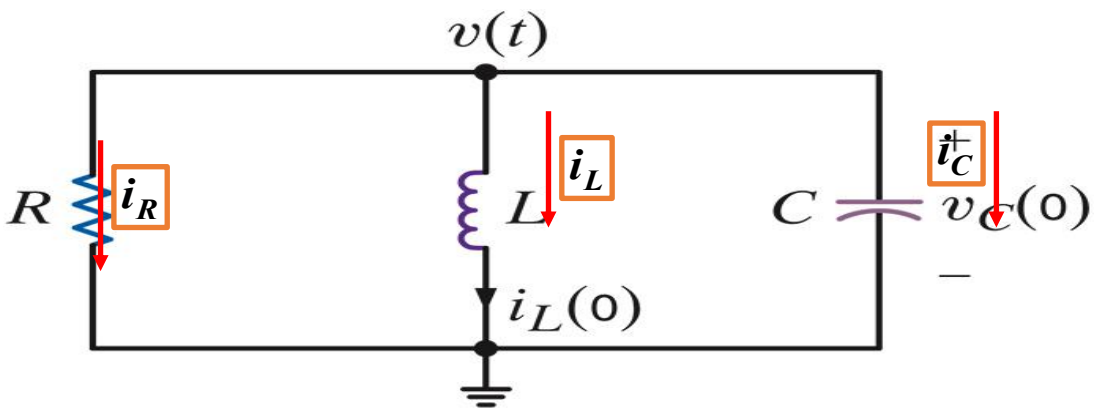
$$x(0+) - \frac{A}{\omega_n^2} = B_1$$

$$\frac{dx}{dt}(0+) = -\varsigma\omega_n B_1 + B_2$$

회로망 응답

>> 학습 예제

- $i_L(0) = -\frac{1}{2}A$ 와 $v_c(0) = 4V$ **일때 노드전압 $v(t)$와 인덕터 전류를 구하라.**



- **회로 파라미터 $R = 2\Omega$ $C = 0.1F, L = 10H$ 일때 식은 다음과 같다.**

$$\frac{d^2v}{dt^2} + 2.5\frac{dv}{dt} + v = 0$$

- **회로의 특성방정식은**

$$s^2 + 2.5s + 1 = 0$$

$$s_1 = -0.5, s_2 = -2$$

=> 근이 서로 다른 실수이므로 이 회로는 과제동

- **$v(t)$는 다음과 같은 형태를 갖는다.**

$$v(t) = K_1e^{-2t} + K_2e^{-0.5t}$$

- **K_1 과 K_2를 구하기 위해 초기 조건 활용한다.**

$$v(t) = v_c(t)$$
$$v_c(0) = v(0) = 4 = K_1 + K_2$$

다음페이지

회로망 응답

>> 학습 예제

- K_1, K_2를 구하기 위해 방정식 하나 더 필요하다.

$$\frac{dv(t)}{dt} = -2K_1e^{-2t} - 0.5K_2e^{-0.5t}$$

- K_1, K_2 를 구하고 $v(t)$구한다.

$$C\frac{dv(t)}{dt} + \frac{v(t)}{R} + i_L(t) = 0, \qquad \frac{dv(t)}{dt} = \frac{-1}{RC}v(t) - \frac{i_L(t)}{C}$$

- t=0일때

$$\frac{dv(0)}{dt} = \frac{-1}{RC}v(0) - \frac{1}{C}i_L(0) = -2.5(4) - 10\left(-\frac{1}{2}\right) = -5$$

$$\boxed{\frac{dv(t)}{dt} = -2K_1e^{-2t} - 0.5K_2e^{-0.5t}}$$

- t=0 이면

$$-5 = -2K_1e^{-2t} - 0.5K_2e^{-0.5t}$$

$$4 = K_1 + K_2$$

- 연립하여 풀면 $K_1 = 2$, $K_2 = 2$ 이다.

최종식 : $v(t) = 2e^{-2t} + 2e^{-0.5t}V$

- $i_L(t)$를 구한다.

$$i_L(t) = \frac{1}{L}\int v(t)dt$$

- $v(t)$를 대입하면

$$i_L(t) = \frac{1}{10}\int 2e^{-2t} + 2e^{-0.5t}V$$

or

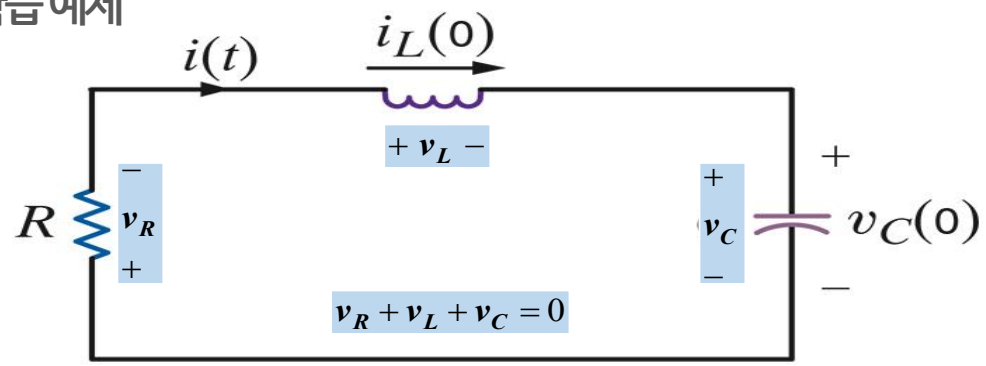
$$i_L(t) = -\frac{1}{10}e^{-2t} - \frac{2}{5}e^{-0.5t}A$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

회로망 응답

$$R = 12, L = 2H, C = 0.02F, i_L(0) = 4A, v_c(0) = -8\,V$$

>> 학습예제



$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{di}{dt}(t) + \frac{1}{LC}i(t) = 0$$

$$\frac{d^2i}{dt^2} + 6\frac{di}{dt}(t) + 25i(t) = 0$$

- 특성방정식

$$s^2 + 6s + 25 = 0$$

Roots: $s = \frac{-6 \pm \sqrt{36-100}}{2} = -3 \pm j4\omega_d$

- 전류 $i(t)$에 대한 관한 식

$$i(t) = K_1 e^{-3t}\cos 4t + K_2 e^{-3t}\sin 4t$$

초기조건 => $i(0) = 4 = K_1$

- KVL을 이용해서 식 구하기

$$\frac{di(0)}{dt} = -\frac{R}{L}i(0) - \frac{v_c(0)}{L} = -\frac{12}{2}(4) + \frac{8}{2} = -20$$

$$-3K_1 + 4K_2 = -20$$

- $K_1 = 4, K_2 = -2$이므로 $i(t)$에 관한 식

$$i(t) = 4e^{-3t}\cos 4t - 2e^{-3t}\sin 4t\,A$$

- 커패시터에 걸리는 전압은 KVL과 이 전류를 활용

$$V_c(t) = -Ri(t) - L\frac{di(t)}{dt}$$

- $i(t)$를 대입하면

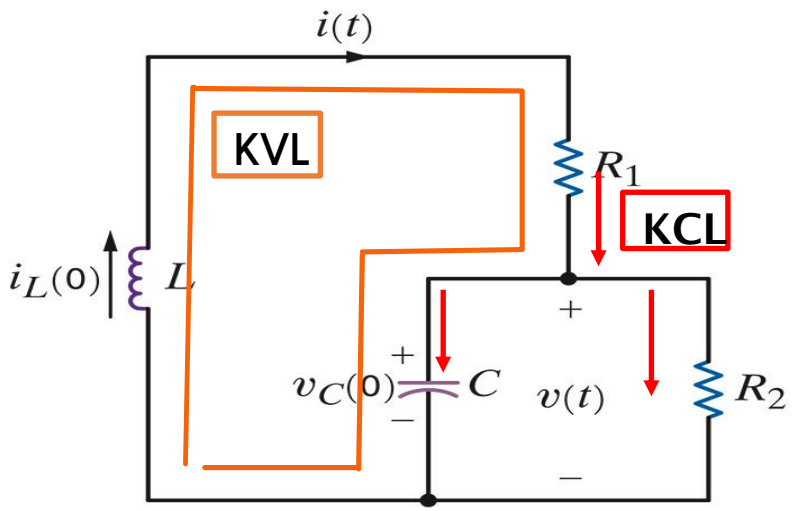
$$V_C(t) = -8e^{-3t}\cos 4t + 44e^{-3t}\sin 4t\,V$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

회로망 응답

>> 학습 예제

$$R_1 = 5,\ R_2 = 4,\ C = \frac{1}{4}F,\ L = 1H,\ v_c(0) = 1V,\ i_L(0) = 1A$$



전류 i(t)와 전압 v(t)의 식을 구하자.

- 회로망을 표현하는 2개의 방정식

$$\frac{di(t)}{dt} + R_1 i(t) + v(t) = 0$$

$$i(t) = C\frac{dv(t)}{dt} + \frac{v(t)}{R_2}$$

$$\frac{d^2v}{dt^2}(t) + \left(\frac{1}{R^2C} + \frac{R_1}{L}\right)\frac{dv}{dt}(t) + \frac{R_1 + R_2}{R_2LC}(t) = 0$$

$$\frac{d^2v}{dt^2}(t) + 6\frac{dv}{dt}(t) + 9v(t) = 0$$

- 특성방정식은

$$s^2 + 6s + 9 = 0$$
$$s_1 = -3, s_2 = -3$$

- 중근이여서v(t)식은 다음과 같다.

$$v(t) = K_1e^{-3t} + K_2te^{-3t}$$

- $\boldsymbol{v(t) = v_c(t)}$이므로

$$v(0) = v_c(0) = 1 = K_1$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

회로망 응답

학습 예제

- **추가 식**

$$\frac{dv(t)}{dt} = -3K_1e^{-3t} + K_2e^{-3t} - 3K_2te^{-3t}$$

$$\frac{dv(t)}{dt} = \frac{i(t)}{C} - \frac{v(t)}{R^2C}$$

- **이 두식을 연립하며 t=0일때**

$$\frac{1}{1/4} - \frac{1}{1} = -3K_1 + K_2$$

$$3 = -3K_1 + K_2$$

따라서 $K_1 = 1,\ K_2 = 6$

- **$v(t)$에 대입**

$$v(t) = e^{-3t} + 6te^{-3t}V$$

- **초기 조건 $v(0) = 1$**

$$i(t) = C\frac{dv(t)}{dt} + \frac{v(t)}{R_2}$$

- **$v(t)$로 치환하면**

$$i(t) = e^{-3t} - 3te^{-3t}A$$

$$v(t) = -L\frac{di(t)}{dt} - R_1i(t)$$

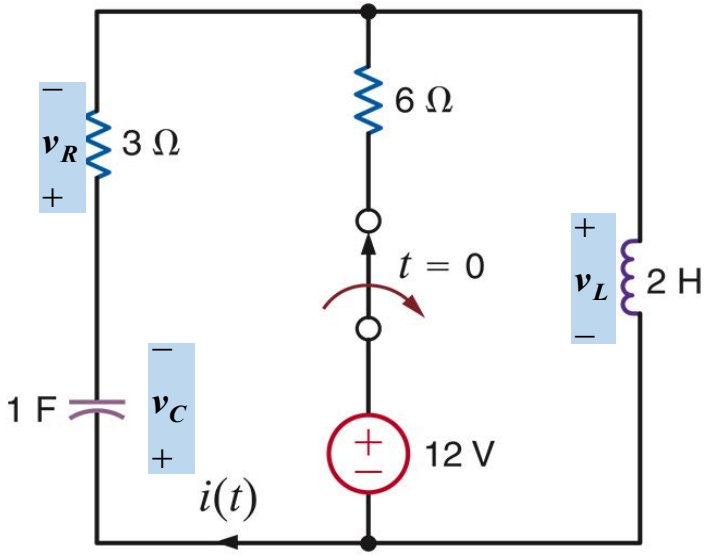
- **$v(t)$를 $i(t)$ 에 대입하면**

$$\boldsymbol{v(t) = e^{-3t} + 6te^{-3t}V}$$

회로망 응답

>> 추가학습

- t>0 일때 i(t)를 구하라



- 일단 회로가 개방되면 RLC직렬

$$3i(t) + 2\frac{di}{dt}(t) + v_c(0) + \int_0^t i(x)dx = 0$$

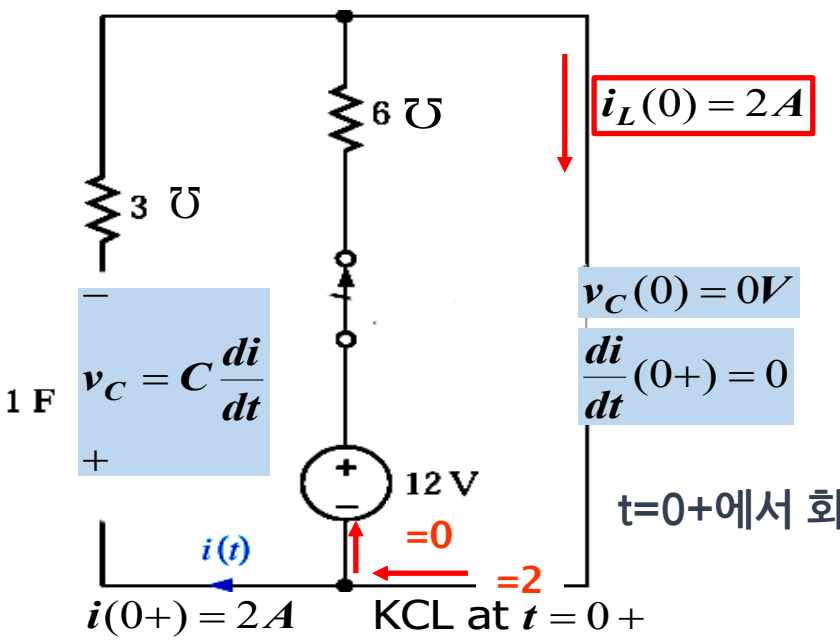
$$\frac{d^2i}{dt^2}(t) + \frac{3}{2}\frac{di}{dt}(t) + \frac{1}{2}i(t) = 0$$

$$i(t) = K_1e^{-t} + K_2e^{-\frac{t}{2}}; t > 0$$

- 특성방정식

$$s^2 += 1.5s + 0.5 = 0$$
$$s = -1, -.05$$

초기 조건을 구하기 위해 t<0에 대한 정상상태 해석



t=0+에서 회로 해석

$$2 = K_1 + K_2$$
$$0 = -K_1 - \frac{1}{2}K^2$$

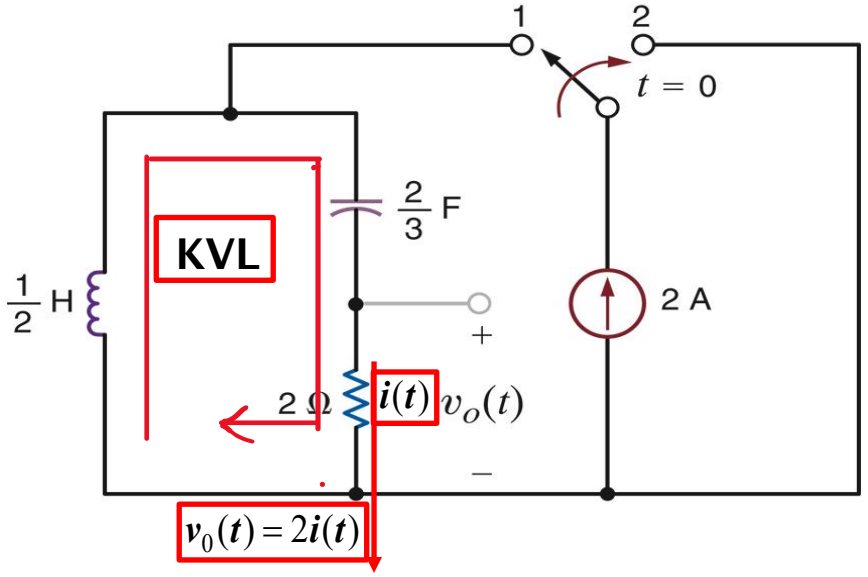
$$i(t) = -2e^{-\frac{t}{2}} + 4e^{-t}; t > 0$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

회로망 응답

>> 추가학습

- t>0일때 $v_0(t)$ 를 구하라



- t>0에 대해 회로는 RLC 직렬

$$\frac{1}{2}\frac{di}{dt}(t) + \frac{1}{2/3}\int_0^t i(x)dx + v_c(0) + 2i(t) = 0$$

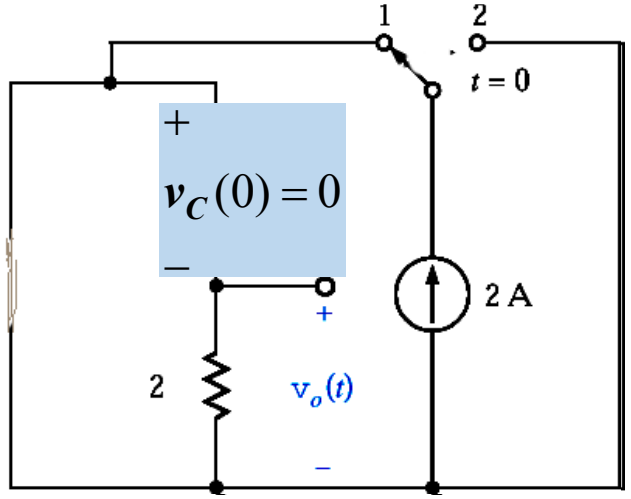
$$\frac{d^2}{dt^2}(t) + 4\frac{di}{dt}(t) + 3i(t) = 0$$

$$i(t) = K_1 e^{-t} + K_2 e^{-3t}; t > 0$$

- 특성방정식

$$s^2 + 4s + 3 = 0$$
$$s = -1, -3$$

초기 조건을 구하기 위해 t<0에 대한 정상상태 해석



- t=0+에서의 회로 해석

$$i(0+) = -2A \qquad v_c(0+) = C\frac{di}{dt}(0+) = 0$$

$$i(0+) = 0 \Rightarrow K_1 + K_2 = -2$$

$$\frac{di}{dt}(0+) = 0 \Rightarrow -K_1 - 3K_2 = 0 \qquad K_1 = -3, K_2 = 1$$

$$i(t) = -3e^{-3t} + e^{-t}; t > 0$$

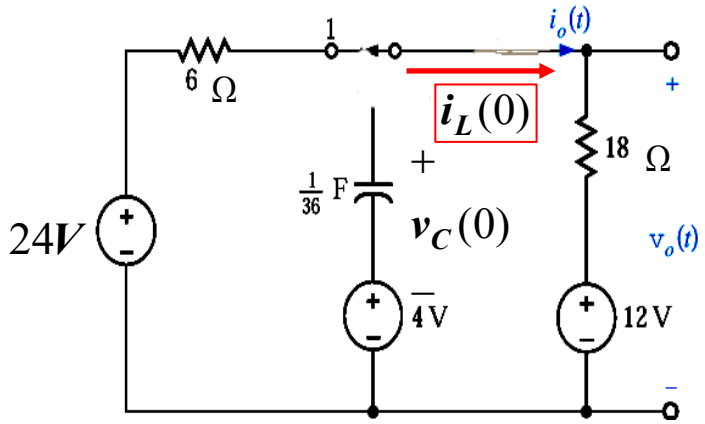
$$v_0(t) = 2(-3e^{-3t} + e^{-t}); t > 0$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

회로망 응답

정상상태 t<0

$v_C(0) = 0 \qquad i_L(0) = 0.5A$



- K_1, K_2 초기조건 결정
  전류의 연속 ⇒ $i_o(0+) = 0.5 = K_1 + K_2$

- t=0+에서 해석

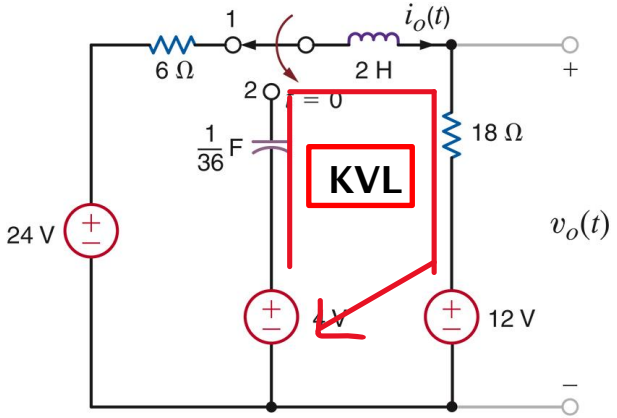
$$-4 + v_L(0+) + 18i(0+) + 12 = 0$$
$$v_L(0+) = -17V$$

$$\frac{di}{dt}(0+) = \frac{v_L(0+)}{2} = -\frac{17}{2} = -3K_1 - 6K_2$$

>> 추가학습

- t>0일때 $i_0(t)$, $v_0(t)$ 를 결정하라. 단

$$v_0(t) = 18i_0(t) + 12(V)$$



- t>0에서 미분방정식

$$-4 + 36\int_0^t i(x)dx + v_c(0) + 2\frac{di}{dt}(t) + 18i(t) + 12 = 0$$

$$v_L(t) = 2\frac{di}{dt}, \qquad \frac{d^2i}{dt^2}(t) + 9\frac{di}{dt}(t) + 18i(t) = 0$$

- 특성방정식

$$s^2 + 9s + 18 = 0$$
$$s = -3, -6$$

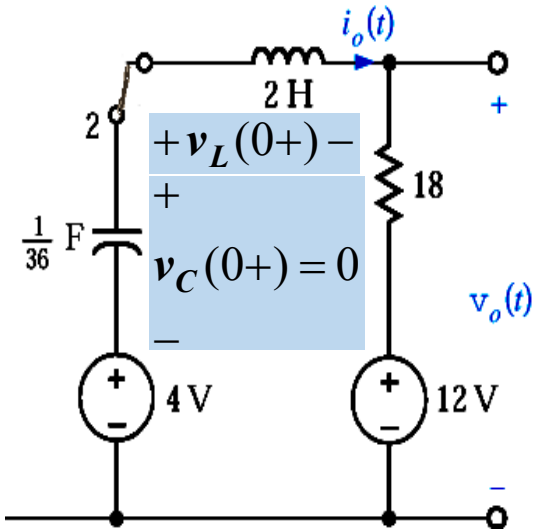
그래서 $\quad i_0(t) = K_1e^{-3t} + K_2e^{-6t}$

다음페이지

KYUNG HEE UNIVERSITY

회로망 응답

>> 추가학습



$$K_1 + K_2 = 0.5$$
$$-3K_1 - 6K_2 = -\frac{17}{2}$$

- **연립해서 풀면**

$$K_1 = -\frac{11}{6}, \qquad K_2 = \frac{14}{6}$$

- $\boldsymbol{i_o(t)}$ **에 대입하면**

$$i_0(t) = -\frac{11}{6}e^{-3t} + \frac{14}{6}e^{-6t}$$

- $\boldsymbol{v_0(t)}$ **값**

$$v_0(t) = 12 + 18i_0(t)$$

Thank you

DONGHAN KIM

HRI Lab

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY